

• تصميم كلب روبوتي - (Robotic Dog) النموذج الأولي

• مقدمة (Introduction)

تم تصميم نموذج أولي مبسّط (Simple Prototype) لكلب روبوتي باستخدام برنامج Tinkercad ، بهدف فهم الأساسيات الميكانيكية الأولية (Basic Mechanical Fundamentals) اللازمة لتصميم روبوت رباعي الأرجل (Quadruped Robot) ، دون التعقيد في التفاصيل الهندسية المتقدمة.

• شكل الجسم والهيكل (Body Shape & Structure)

تم تصميم الجسم (Body) باستخدام شكل أسطواني (Cylinder) مستطيل، يمثل الهيكل الرئيسي (Main Chassis) الذي تتصل به الأرجل والرأس. تم اختيار شكل بسيط ومستقر لضمان توزيع متوازن للوزن. (Weight Distribution).

• تصميم الأرجل (Leg Design)

تم تصميم ٤ أرجل (Legs) متطابقة على شكل أسطوانات رفيعة (Thin Cylinders) ، موزعة على الزوايا الأربع للجسم (Front-Left, Front-Right, Back-Left, Back-Right) ، لتوفير قاعدة دعم ثابتة. (Stable Support Base).

• عدد المفاصل ودرجات الحرية (Joints & Degrees of Freedom - DOF)

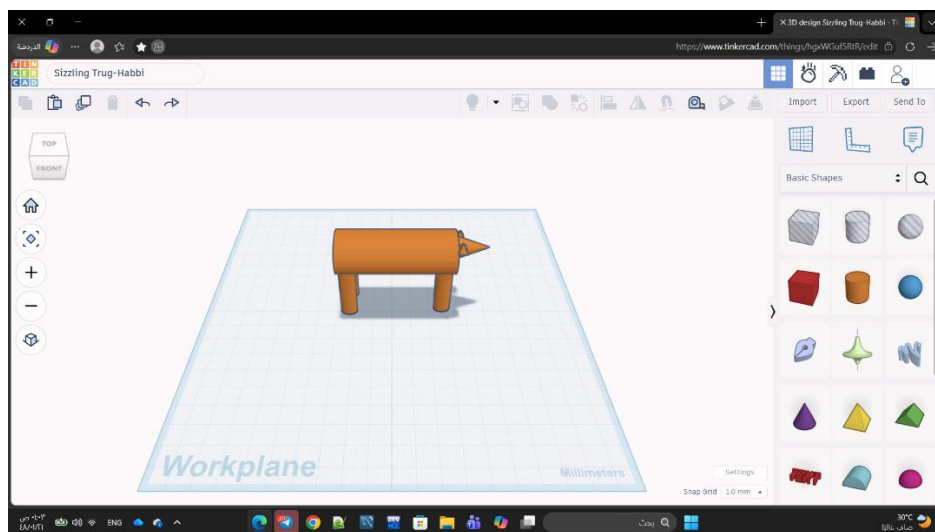
في هذا النموذج المبسّط، يُفترض نظريًا وجود مفصل واحد (Single Joint) عند نقطة اتصال كل رجل بالجسم (Hip Joint) ، يسمح بحركة دورانية للأمام والخلف (Forward-Backward Rotation).

• عدد الأرجل: ٤

• عدد المفاصل لكل رجل: ١ (Hip Joint)

• إجمالي درجات الحرية (Total DOF): 4 درجة حرية واحدة لكل رجل

هذا التبسيط مناسب لنموذج أولي (Prototype) ، بينما التصاميم المتقدمة تحتوي عادة على مفصلين إلى ثلاثة لكل رجل (Hip, Knee, Ankle) لزيادة المرونة الحركية.



- اختيار المحركات (Motor/Actuator Selection)
يُتّرح استخدام محركات Servo Motor صغيرة الحجم (مثل نوع SG90 لكل مفصل، للأسباب التالية):
- خفيفة الوزن ومناسبة للنماذج الأولية الصغيرة.
- سهولة التحكم بزاوية الدوران (Angle Control).
- منخفضة التكلفة، مما يجعلها مثالية لمرحلة النموذج الأولي (Prototyping Phase).
- الثبات ومركز الجاذبية (Stability & Center of Gravity)
تم توزيع الأرجل الأربع بشكل متساوٍ ومتباعد عن مركز الجسم، مما يخلق قاعدة دعم عريضة (Wide Support Base) وتقليل خطر الانقلاب. مركز الجاذبية (Center of Gravity) يقع في منتصف الجسم تقريباً، بين الأرجل الأمامية والخلفية، مما يضمن توازناً أفضل أثناء الوقوف والحركة البطيئة.
- طريقة المشي المقترحة (Proposed Gait Pattern)
يُتّرح استخدام نمط مشي يسمى Trot Gait ، وهو أحد أبسط وأكثر أنماط المشي استقراراً للروبوتات الرباعية:
- الرجل الأمامية اليمنى (Front-Right) والرجل الخلفية اليسرى (Back-Left) تتحركان معاً في نفس الوقت.
- بالتزامن، الرجل الأمامية اليسرى (Front-Left) والرجل الخلفية اليمنى (Back-Right) تتحركان معاً في المرحلة التالية.
- هذا النمط يحافظ على ثلاث نقاط تلامس مع الأرض في كل لحظة تقريباً، مما يزيد من الثبات (Stability) أثناء الحركة.
- المشاكل الميكانيكية المتوقعة (Expected Mechanical Challenges)
عند التطبيق الفعلي لهذا التصميم، من المتوقع مواجهة التحديات التالية:
- عدم التوازن أثناء المنحنيات (Balance Issues During Turns) بسبب محدودية درجات الحرية (DOF) ، قد يصعب على الروبوت الانحناء أو تغيير الاتجاه بسلاسة.
- الحمل الزائد على المحركات (Motor Overload) محرك واحد لكل رجل قد لا يكون كافياً لدعم وزن الجسم بالكامل أثناء الحركة السريعة.
- الاحتكاك عند نقاط المفاصل (Joint Friction) مع مرور الوقت، الاحتكاك المتكرر عند نقطة الحوض قد يقلل من كفاءة الحركة.
- محدودية المرونة (Limited Flexibility) بسبب وجود مفصل واحد فقط لكل رجل، لا يمكن للروبوت تسلق الأسطح غير المستوية أو تجاوز العقبات بسهولة.
- الخاتمة (Conclusion)
هذا النموذج الأولي يهدف لتوضيح الأساسيات الميكانيكية لبناء روبوت رباعي الأرجل، دون التعقيد في التصميم المتقدم. يمكن تطوير هذا النموذج مستقبلاً بإضافة مفاصل إضافية (Knee Joints) لكل رجل، واستخدام حساسات (Sensors) للتوازن الذاتي، وتحسين طريقة المشي لتناسب أسطحاً مختلفة.

